Méthodes numériques pour EDO et EDP

Cours de Maxime Laborde, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Equations différentielles ordinaires **2**
I Définitions . . . 2
II Existence de solutions . . . 3

2 Méthodes numériques pour les EDO **6**
I Méthode explicite à un pas . . . 6
I.1 Définitions et exemples . . . 6
I.2 Consistance . . . 7
I.3 Stabilité . . . 8
I.4 Convergence . . . 9
II Influence des erreurs d'arrondis (ou erreurs machine) . . . 9
III Méthode de Bunge-Kutta . . . 10
III.1 1er exemple : La méthode des trapèzes explicites (Méthode de Hun) . . . 10
IV Généralisation . . . 11
V Problèmes raides . . . 12
V.1 A-stabilité . . . 12
V.2 Schéma implicites . . . 13

3 EDP et méthode des différences finies **14**
I Equations elliptiques . . . 14
I.1 Cas d'Etude : Equation linéaire à coefficients constants . . . 14
I.2 Problèmes elliptiques : existence et unicité . . . 14
I.3 Différences finies . . . 16
I.4 Applications . . . 16
II Equations paraboliques . . . 18
II.1 Quelques résultats théoriques . . . 18
II.2 Discrétisation du problème . . . 19

4 Formulation faible des EDP elliptiques **21**
I Dérivées faibles et espaces de Sobolev . . . 21
I.1 Dérivées faibles . . . 21
II Formulation faible abstraite . . . 23

5 Méthode des éléments finis (EF) pour les équations elliptiques **28**
I Méthode de Galerkin . . . 28

Chapitre 1

Equations différentielles ordinaires

$$y'(t) = f(t, y(t))$$

Quelques exemples :

- Physique : $m \times y''(t) = \sum \overrightarrow{F}(y, y')$, pour le pendule
$$y'' = -cy$$
- Mouvemeent de population : Equation logistique :
$$y'(t) = y(t) - y^2(t)$$
- SIR :
$$\begin{cases} S'(t) = -\alpha SI \\ I'(t) = \alpha SI - \mu I \\ R'(t) = \mu I \end{cases}$$
- En optimisation :
$$x'(t) = -\nabla f(x(t))$$

I Définitions

On cherche une fonction $y : \quad I \subset \mathbb{R} \quad \rightarrow \quad \mathbb{R}$ telle que

$$F(t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(p)}(t)) = 0 \text{ pour } p \geqslant 1$$

On dit que l'équation est d'ordre p.
Dans la suite, on s'intéresse à

$$y^{(p)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(p-1)}(t))$$

Quitte à poser en vectoriel $z(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ \vdots \\ y^{(p-1)}(t) \end{pmatrix}$, alors on peut se ramener à

$$z'(t) = F(t, z(t)) = \begin{pmatrix} y'(t) \\ \vdots \\ y^{(p-1)}(t) \\ f(t, y(t), \ldots, y^{(p-1)}(t)) \end{pmatrix}$$

Problème de Cauchy : Pour $y : \quad I \quad \rightarrow \quad \mathbb{R}^n$, $f : \quad D \subset I \times \mathbb{R}^n \quad \rightarrow \quad \mathbb{R}^n$

$$(PC) \begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

Définition I.1

On dit que $y : \quad I \quad \to \quad \mathbb{R}$ est solution de (PC) sur I si :

1. $\forall t \in I, (t, y(t)) \in D, t_0 \in \overset{\circ}{(I)}$
2. $y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$ et vérifie (PC)

On ne considère que les $f : \quad I \times \mathbb{R}^n \quad \to \quad \mathbb{R}^n$ continues

Proposition I.1: Formulation inégrale de (PC)

Une fonction $y : \quad I \quad \to \quad \mathbb{R}^n$ est solution de (PC) si et seulement si :

1. $y \in \mathcal{C}^0$ et $\forall t \in I$, $(t, f(t)) \in D$
2. $\forall t \in I, y$ satisfait
$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\, ds$$

Démonstration. $\implies$

$$\int_{t_0}^{t} y'(s) = \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\, ds$$
$$y(t) - y(t_0) = \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\, ds$$

$\impliedby$ $y \in \mathcal{C}^0$ et $f \in \mathcal{C}^0$ donc $t \mapsto f(t, y(t))$ est $\mathcal{C}^0$ donc $t \mapsto \int_{t_0}^{t} ds$ est $\mathcal{C}^1$ donc $y \in \mathcal{C}^1$

$$\begin{aligned} y'(t) &= \left(y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\, ds \right) \\ &= f(t, y(t)) \end{aligned}$$
$$y(t_0) = y_0 + \int_{t_0}^{t_0} f(s, y(s))\, ds$$
$$\underset{=0}{}$$

□

Définition I.2

Soit $y : \quad I \quad \to \quad \mathbb{R}^n$, $\tilde{y} : \quad \tilde{I} \quad \to \quad \mathbb{R}^n$ 2 solutions de (PC). On dit que :

- $\tilde{y}$ est un prolongement de y si $I \subset \tilde{I}$ et que $\forall t \in I, \tilde{y}(t) = y(t)$.
- y est maximale si elle n'admet pas de prolongement.
- y est globale si $I = \mathbb{R}$

Théorème I.1

Toute solution se prolonge en une solution maximale

II Existence de solutions

$$f : \quad D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \quad \to \quad \mathbb{R}^n$$

Définition II.1

On dit que f est :

- Lipschitzienne en y, uniformément en t dans D si $\exists L > 0$ telle que

$$\forall (t,y),(t,z) \in D, \|f(t,y) - f(t,z)\| \leqslant L\|y - z\|$$

- Localement Lipschitzienne en y uniformément en t dans D si

$$\forall (t,y) \in D, \exists B_\delta((t,y),\delta) \subset D$$

telle que f est lipschitzienne en y, uniformément en t sur B_δ

Critère : Si $\nabla_y f$ existe et est continue pour tout $(t,y) \in D$, alors f est localement lipschitz en y, uniformément en t. Et si $\sup_{(t,y)\in D}\|\nabla_y f(t,y)\| < +\infty$, alors f est lipschitz en y, uniformément sur D

Exemple II.1

$$f(t,y) = ty, D = \mathbb{R}^2$$
$$\nabla_y f(t,y) = t \in \mathbb{C}^0 \implies f \text{ est localement lipschitzienne}$$
$$\max_{\mathbb{R}^2}\|\nabla_y f(t,y)\| = |t| \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$$

Donc f n'est pas globalement lipschitzienne

Théorème II.1: Théorème de Cauchy-Lipschitz

Soit $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, D ouvert, tel que

1. $f \in \mathcal{C}^0(D)$
2. f est localement lipschitzienne en y, uniformément sur D

Alors $\forall (t_0,y_0) \in D$, alors $\exists z > 0, I_0 =]t_0 - z, t_0 + z[$ et $y \in \mathcal{C}^1(I_0)$ telle que y est l'unique solution de (PC)

Démonstration. Idée de la preuve : On cherche y telle que

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s,y(s))\,ds, \forall t$$
$$F(y)(t)$$

□

Théorème II.2: Théorème du point fixe de Banach

Soit $(B, \|\cdot\|)$ un Banach, $F : B \to B$ est $\mathcal{C}^0$.
Si $\exists L \in]0,1[$ tel que $\|F(x) - F(y)\| \leqslant L\|x - y\|$ alors $\exists! \overline{x} \in B$ telle que $F(\overline{x}) = \overline{x}$.
De plus, $x_{n+1} = F(x_n)$ alors $x_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \overline{x}$.

Démonstration. Preuve du théorème de Cauchy-Lipschitz : On veut appliquer le théorème du point fixe à $B = \mathcal{C}^0(I_0)$ où $I_0 =]t_0 - z, t_0 + z[$ avec $z > 0$ à définir. On muni B de $\|y\|_B = \sup_{t\in I_0}\|y(t)\|_\infty$ et

$$\begin{array}{rccc} F : & B & \to & B \\ & y & \mapsto & \left(t \mapsto y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s,y(s))\,ds\right) \end{array}.$$

Soit $y, z \in B$

$$\begin{aligned}\|F(y) - F(z)\|_B &= \sup_{t\in I_0}\| \int_{t_0}^{t} [f(s, y(s)) - f(s, z(s))]\, ds\|_\infty \\ &\leqslant \sup_{t\in I_0} \int_{t_0}^{t} \|f(s, y(s)) - f(s, z(s))\|\, ds\end{aligned}$$

Comme f est localement Lipschitz en y, uniformément en $t : \exists L_\tau > 0, \forall t \in I_0$

$$\begin{aligned}\|f(s, y(s)) - f(s, z(s))\| &\leqslant L_\tau \|y(s) - z(s)\| \\ \implies \|F(y) - F(z)\|_B &\leqslant L_\tau \sup_{t\in I_0} \int_{t_0}^{t} \|y(s) - z(s)\|_\infty \leqslant L_\tau \tau \|y - z\|_B\end{aligned}$$

On peut remarquer $L_\tau \tau \searrow 0$ quand $\tau \searrow 0$. $\exists \tau_0 > 0$ tel que $L_{\tau_0}\tau_0 < 1$
Sur $I_0 =]t_0 - z_0, t_0 + z_0[, F$ est contractante $\implies \exists! y$ tel que $y = F(y)$ sur I_0 $y : I_0 \to \mathbb{R}^n$ est solution de (PC). □

Pour un théorème plus faible d'existence :

Théorème II.3: Théorème de Peano

Soit $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, D ouvert et f continue sur D, alors $\forall (t_0, y_0) \in D$, il existe une solution maximale de (PC)

Remarque II.1

Pas forcément d'unicité. Par exemple : $\begin{cases} y'(t) = y^{\frac{1}{3}}(t) \\ y(0) = 0 \end{cases}$.
Ici $f(t, y) = f(y) = y^{\frac{1}{3}}$ et $|f'(y)| = \left\| \frac{1}{3} \frac{1}{y^{\frac{2}{3}}} \right\| \underset{y\to 0}{\longrightarrow} +\infty$.
f n'est pas localement Lipschitz donc on ne peut pas appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz

Démonstration. Idée de la preuve : On cherche $y : [t_0, T] \to \mathbb{R}$ tel que

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\, ds$$

On se donne une subdivision de $[t_0, T]$ de $t_0 < \ldots < t_N = T$ $N + 1$ points de $[t_0, T]$. On suppose qu'elle est uniforme, $h = \frac{T - t_0}{N}$, $t_i = ih + t_0$.

$$\begin{aligned}y'(t) &= f(t, y(t)) \\ \int_{t_0}^{t_1} y'(t)\, dt &= \int_{t_0}^{t_1} f(t, y(t))\, dt\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y(t_1) &= y(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} f(t, y(t))\, dt \\ &\cong y_0 + f(t_0, y(t_0))(t_1 - t_0) \\ &\cong y_0 + f(t_0, y_0)h\end{aligned}$$

On a $y_1 = y_0 + hf(t_0, y_0)$. On refait la même chose sur $[t_1, t_2], y(t_2) \cong y_1 + hf(t_1, y_1)$.
On définit $y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$ et $y(t_n) \cong y_n$.
On définit $y_h(t) := (t - t_{n+1})y_n + (t - t_n)y_{n+1}$ si $t \in [t_n, t_{n+1}]$
$y_h \to y \in \mathcal{C}^0$ et $y'(t) = f(t, y(t))$. □

Chapitre 2

Méthodes numériques pour les EDO

On considère le problème de Cauchy : $(PC)\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), t \in]t_0, t_0 + T] \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$. On note z la solution de (PC) (Pour $f \in C^1$).
On fixe $N \in \mathbb{N}$ et on définit une subdivision de $[t_0, t_0 + T]$ par une suite $(t_n)_{n \in [\![1,N]\!]}$ croissante. On note $h_n = t_{n+1} - t_n$ le pas de temps, $h_{\max} = \max_n h_n$

Exemple .1

Subdivision uniforme :

$$t_n = nh + t_0 \text{ où } h = \frac{T}{N}$$

On veut construire une suite $(y_n)_{n \in [\![0,N]\!]}$ telle que $y_n \cong z(t_n)$
Idée : Utiliser la fomulation intégrale :

$$z(t_{n+1}) = z(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, z(s))\, ds$$

I Méthode explicite à un pas

I.1 Définitions et exemples

Définition I.1

Soit (t_n) une subdivision de $[t_0, t_0 + T]$, des pas (h_n). On appelle une méthode explicite à un pas, une méthode qui génère y_n par réccurence :

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h_n \phi(t_n, y_n, h_n) \\ y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

où $\phi : [t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction donnée qui dépend explicitement de f

Exemple I.1

- Euler explicite : On approche $\int f$ par la méthode ddes rectangle à gauche :

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, z(t))\, dt \cong (t_{n+1} - t_n) f(t_n, y_n) \cong h_n f(t_n, y_n)$$

D'où $y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n, y_n)$ et $\phi(t, y, h) = f(t, y)$

- Point milieu : On utilise la méthode d'Euler explicite :

$$\begin{cases} \tilde{y}_n = y_n + \frac{h_n}{2} f(t_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n + \frac{h_n}{2}, \tilde{y}) \end{cases}$$

$$\phi(t, y, h) = f(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2} f(t, y))$$

- Méthode des Trapèzes : On pose $h = (\frac{1}{2} f(t_n, y_n) + \frac{1}{2} f(t_{n+1}, y_{n+1}))$

$$\begin{cases} \tilde{y} = y_n + h_n f(t_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + h_n (\frac{1}{2} f(t_n, y_n) + \frac{1}{2} f(t_n + h_n, \tilde{y})) \end{cases}$$

$$\phi(t, y, h) = \frac{1}{2} f(t, y) + \frac{1}{2} f(t + h, y + h f(t, y))$$

Définition I.2

Soit $z \in C^1([t_0, t_0 + T])$ solution exacte de (PC) et $(y_n)_{0 \leqslant n \leqslant N}$ solution approchée par (MN), alors la méthode converge si $\max_{0 \leqslant n \leqslant N} |z(t_n) - y_n| \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0$.

De plus, la méthode est dite convergente à l'ordre $p \in \mathbb{N}^*$ si p est la plus grande puissance possible telle que

$$\max |z(t_n) - y_n| \leqslant C h_{\max}^p$$

Théorème I.1

Consistant (à l'ordre p) + stabilité $\implies$ convergence (à l'ordre p)

I.2 Consistance

Définition I.3

On appelle erreur de consistance, e_n, relative à la solution exacte, z et (MN), la quantité :

$$e_n = \frac{z(t_{n+1}) - z(t_n) - h_n \phi(t_n, z(t_n), h_n)}{h_n}$$

- On dit que le schéma est consistant si :

$$\max_n |e_n| \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0$$

- On dit que le schéma est consistant à l'ordre $p \geqslant 1$ si :

$$\max_{0 \leqslant n \leqslant N} |e_n| \leqslant C h_{\max}^p$$

Exemple I.2

Euler-explicite :

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n, y_n) \text{ d'où}$$

$$e_n = \frac{z(t_{n+1}) - z(t_n) - h_n f(t_n, z(t_n))}{h_n}$$

$f \in C^1 \implies z \in C^1$ donc on peut appliquer Taylor-Lagrange à l'ordre 2 entre t_n et t_{n+1} :

$\exists \zeta_n \in]t_n, t_{n+1}[$ tel que

$$\begin{aligned} z(t_n + h_n) &= z(t_n) h_n z'(t_n) + \frac{h_n^2}{2} z''(\zeta_n) \\ &= z(t_n) + h_n f(t_n, z(t_n)) + \frac{h_n^2}{2} z''(\zeta_n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e_n &= \frac{z(t_{n+1}) - z(t_n) - h_n f(t_n, z(t_n))}{h_n} \\ &= \frac{\frac{h_n^2}{2} z''(\zeta_n)}{h_n} \\ &= \frac{h_n}{2} z''(\zeta_n) \end{aligned}$$

$$|e_n| \leqslant \frac{h_n}{2} |z''(\zeta_n)| \leqslant \frac{h_n}{2} \max_{[t_n, t_{n+1}]} |z''| \leqslant \|z''\|_\infty \frac{h_n}{2}$$

$\implies \max_{0 \leqslant n \leqslant N} |e_n| \leqslant \frac{\|z''\|_\infty}{2} h_n \implies$ Euler-explicite est consistante d'ordre 1.

Remarque I.1

$f \in C^0, \phi \in C^0$. La méthode est consistante si et seulement si $\phi(t, y, 0) = f(t, y), \forall t, y$

Démonstration. A VOIR □

I.3 Stabilité

Définition I.4

On dit qu'un schéma (MN) est stable si il existe $S > 0$ pour laquelle :

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h_n \phi(t_n, y_n, h_n) \\ y_0 \end{cases} \quad \text{et}$$

$$\begin{cases} \tilde{y}_{n+1} = \tilde{y}_n + h_n(\phi(t_n, \tilde{y}_n, h_n) + \epsilon_n) \\ \tilde{y}_0 \end{cases}$$

$$\max_{0 \leqslant n \leqslant N} |y_n - \tilde{y}_n| \leqslant S \left(|y_0 - \tilde{y}_0| + T \max_n |\epsilon_n| \right)$$

Proposition I.1

Soit $\phi : [t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$. Si ϕ est Lipschitzienne en y indépendamment de t et h i.e. :

$$\exists K > 0, \forall y, \tilde{y} \in \mathbb{R}, (t, h) \in [t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R}_+ \text{ telle que } \phi(t, y, h) - \phi(t, \tilde{y}, h) \leqslant K |y - \tilde{y}|$$

Alors la méthode est stable avec $S = e^{KT}$

Exemple I.3

Euler-Explicite : $\phi(t, y, h) = f(t, y)$
Démontrer f Lipschitz en y uniformément en t revient à démontrer qu'il existe une unique solution

(Condition de Cauchy Lipschitz)

Démonstration.

$$\begin{aligned}|y_{n+1}-\tilde{y}_{n+1}| &= |y_n + h_n\phi(t_n,y_n,h_n) - \tilde{y}_n - h_n\phi(t_n,\tilde{y}_n,h_n) - h_n\epsilon_n| \\ &\leqslant |y_n-\tilde{y}_n| + h_n\,|\phi(t_n,y_n,h_n)-\phi(t_n,\tilde{y}_n,h_n)| + h_n\,|\epsilon_n| \\ &\leqslant (1+Kh_n)\,|y_n-\tilde{y}_n| + h_n\,|\epsilon_n| \\ &\leqslant e^{Kh_n}\,|y_n-\tilde{y}_n| + h_n\,|\epsilon_n| \\ &\leqslant e^{K(t_{n+1}-t_n)}\,|y_n-\tilde{y}_n| + h_n\,|\epsilon_n|\end{aligned}$$

$$e^{-K(t_{n+1})}\underbrace{|y_{n+1}-\tilde{y}_{n+1}|}_{M_{n+1}} \leqslant e^{-Kt_n}\underbrace{|y_n-\tilde{y}_n|}_{M_n} + h_n\,|\epsilon_n|\,e^{-Kt_{n+1}}$$

D'où

$$\forall n, |y_n-\tilde{y}_n| \leqslant e^{K(t_N-t_0)}(|y_0-\tilde{y}_0| + T\max_{0\leqslant k\leqslant N}|\epsilon_k|)$$

□

I.4 Convergence

Théorème I.2

Soit $z:\ [t_0,t_0+T]\ \to\ \mathbb{R}$ la solution de (PC) et $(y_n)_{n\in[\![0,N]\!]}$ les itérées de (MN) pour ϕ. Si le schéma est consistant (à l'ordre p) et stable, alors il converge (à l'ordre p)

Démonstration. Par définition,

$$e_n = \frac{z(t_{n+1})-z(t_n)-h_n\phi(t_n,z(t_n),h_n)}{h_n} \iff z(t_{n+1}) = z(t_n) + h_n(\phi(t_n,z(t_n),h_n)+e_n)$$

$$y_{n+1} = y_n + h_n\phi(t_n,y_n,h_n)$$

Comme le schéma est stable,

$$\max_{n\in[\![0,N]\!]}|y_n-z(t_n)| \leqslant S(|y_0-\underbrace{z(t_0)}_{=0}| + T\max_{n\in[\![0,N]\!]}|e_n| \leqslant ST\max|e_n|$$

Si le schema est consistant, on a bien le max des □

II Influence des erreurs d'arrondis (ou erreurs machine)

En pratique, on a

$$\begin{aligned}\tilde{y}_{n+1} &= \tilde{y}_n + h\tilde{\phi}(t_n,\tilde{y}_n,h) + \sigma_n \\ &= \tilde{y}_n + h(\phi(t_n,\tilde{y}_n,h)+\rho_n) + \sigma_n\end{aligned}$$

ρ_n,σ_n sont des erreurs numériques dûes à l'encodage des nombres ou encore au nombre d'opérations effectueés. $\tilde{y}_0 = y_0+\epsilon_0$.
Les suite $(\sigma_n),(\rho_n)$ sont bornées. $\exists\sigma,\rho$ tels que $\sup_n|\sigma_n|\leqslant\sigma, \sup_n|\rho_n|\leqslant\rho$. Si le schéma est stable

$$\begin{aligned}\max_n|y_n-\tilde{y}_n| &\leqslant S(|y_0-\tilde{y}_0| + T\max_n|\rho_n| + \sum_{i=1}^N|\sigma_i|) \\ &\leqslant S(|\epsilon_0| + T\max_n|\rho_n| + \sum_{i=1}^N|\sigma_i|) \\ &\leqslant S(|\epsilon_0+T_\rho+N_\sigma|)\end{aligned}$$

De plus, si le schéma est d'ordre p,

$$\max_n |z(t_n) - y_n| \leqslant SCh^p$$

$$\max_n |z(t_n) - \tilde{y}_n| \leqslant S(|\epsilon_0| + T_\rho + N_\sigma + Ch^p) \qquad \text{, en posant } N = \frac{T}{h}$$

$$\max_n |z(t_n) - \tilde{y}_n| \leqslant S(|\epsilon_0| + T_\rho + \underbrace{T(\frac{\sigma}{h} + Ch^p)}_{=E(h)})$$

III Méthode de Bunge-Kutta

III.1 1er exemple : La méthode des trapèzes explicites (Méthode de Hun)

$$z(t_{n+1}) = z(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, z(t))\, dt$$

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} \cong \frac{1}{2} f(t_n, z(t_n)) + \frac{1}{2} f(t_{n+1}, z(t_{n+1}))$$

On utilise le schéma d'Euler explicite pour approcher $z(t_{n+1})$ puis on utilise cette valeur dans la méthode des trapèzes :

$$\begin{cases} \tilde{y}_n = y_n + hf(t_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + h(\frac{1}{2} f(t_n, y_n) + \frac{1}{2} f(t_{n+1}, \tilde{y}_n)) \end{cases}$$

Ici, $\phi(t, y, h) = \frac{1}{2} f(t, y) + \frac{1}{2} f(t + h, y + h(t, y))$

Consistance

Pour $f \in C^2 \implies z \in C^3$

$$e_n = \frac{z(t_{n+1}) - z(t_n) - h\phi(t_n, z(t_n), h)}{h}$$

Développement de Taylor à l'ordre 3,

$$z(t_{n+1}) = z(t_n) + hz'(t_n) + \frac{h^2}{2} z''(t_n) + O(h^3)$$

$$\begin{aligned} \frac{z(t_{n+1}) - z(t_n)}{h} &= z'(t_n) + \frac{h}{2} z''(t_n) + O(h^2) \\ &= f(t_n, z(t_n)) + \frac{h}{2} \frac{d}{dt}(f(t_n, z(t_n))) + O(h^2) \end{aligned}$$

Car z est la solution exacte. On fait un Développement de Taylor de f au point $(t_n, z(t_n))$

$$f(t_n + h, z(t_n) + hf(t_n, z(t_n))) = f(t_n, z(t_n)) + h\frac{\partial f}{\partial t}(t_n, z(t_n)) + hf(t_n, z(t_n))\frac{\partial f}{\partial y}(t_n, z(t_n)) + O(h^2)$$

On remarque que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(f(t_n, z(t_n))) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t_n, z(t_n)) + z'(t_n)\frac{\partial f}{\partial y}(t_n, z(t_n)) \\ &= \frac{\partial}{\partial t} f(t_n, z(t_n)) + f(t_n, z(t_n))\frac{\partial f}{\partial y}(t_n, z(t_n)) \\ \phi(t_n, z(t_n), h) &= \frac{1}{2} f(t_n, z(t_n)) + \frac{1}{2}(f(t_n, z(t_n)) + h(\partial_t f(t_n, z(t_n)) + f(t_n, z(t_n))\partial_y f(t_n, z(t_n)))) + O(h^2) \\ &= f(t_n, z(t_n)) + \frac{h}{2}\frac{d}{dt}(f(t_n, z(t_n))) + O(H^2) \end{aligned}$$

Donc $e_n = O(h^2)$. La méthode est consistance d'ordre 2.

Stabilité

Comme $f \in C^2$, f est L-lipschitzienne en y

$$\begin{aligned}
|\phi(t,y,h) - \phi(t,z,h)| &= \left|\frac{1}{2}f(t,y) + \frac{1}{2}f(t+h, y+hf(t,y)) - \frac{1}{2}f(t,z) - \frac{1}{2}f(t+h, z+hf(t,z))\right| \\
&\leqslant \frac{1}{2}|f(t,y) - f(t,z)| + \frac{1}{2}|f(t+h, y+hf(t,y)) - f(t+h, z+hf(t,z))| \\
&\leqslant \frac{L}{2}|y-z| + \frac{1}{2}L|y + hf(t,y) - z - hf(t,z)| \\
&\leqslant \frac{L}{2}|y-z| + \frac{L}{2}|y-z| + \frac{Lh}{2}|f(t,y) - f(t,z)| \\
&\leqslant L|y-z| + \frac{L^2 h}{2}|y-z| \\
&\leqslant (L + \frac{L^2 T}{2})|y-z|
\end{aligned}$$

Donc ϕ est lipschitzienne en y uniformément en t et $h \implies$ le schéma est stable.
Le schéma est stable et consistant d'ordre 2 donc il est convergent d'ordre 2

IV Généralisation

Pour q étapes, On va utiliser des points intermédiaires $(t_{n,i}, y_{n,i})_{i \in [\![1,q]\!]}$ pour calculer y_{n+1}

$$\begin{cases} t_{n,1} = t_n + c_1 h = t_n \implies c_1 = 0 \\ t_{n,2} = t_n + c_2 h \qquad c_i \in [0,1] \\ \vdots \\ t_{n,q} \end{cases}$$

$t_{n,i}$ est une suite croissante

$$\begin{cases} y_{n,1} = y_n + 0 \\ y_{n,2} \cong y_n + \int_{t_n}^{t_{n,2}} f(t, y(t))\,dt \\ \vdots \\ y_{n,i} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n,i}} f(t, y(t)) \end{cases}$$

$\forall i \in [\![1,q]\!]$, on se donne une méthode de quadrature pour approcher l'intégrale :

$$\int_{t_n}^{t_{n,i}} f(t, y(t))\,dt \cong h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} f(t_{n,j}, y_{n,j})$$

$\forall i \in [\![1,q]\!]$,

$$\begin{aligned}
y_{n,i} &= y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} f(t_{n,j}, y_{n,j}) \\
&\cong y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, z(t))\,dt
\end{aligned}$$

On se donne une méthode de quadrature pour calculer l'intégrale

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^{q} b_i f(t_{n,i}, y_{n,i})$$

Schéma de R-K :

$$\begin{cases} t_{n,i} = t_n + c_n h \\ y_{n,i} = y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} p_{n,j} \quad \forall i \in [\![1,q]\!] \\ p_{n,j} = f(t_{n,j}, y_{n,j}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_{n+1} = t_n + h \\ y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^{q} b_i p_{n,i} \end{cases}$$

Tableaux de Butcher

(VOIR PHOTO TABLEAU)

Consistance des méthodes de R-K

Théorème IV.1

1. Si $\sum_{i=1}^{q} b_i = 1$, le schéma est consistant
2. Si 1. et $\forall i, \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} = c_i$, le schéma est consistant d'ordre 1
3. Si 1. et 2. et $\sum_{j=1}^{q} b_j c_j = \frac{1}{2}$, le schéma est consistant d'ordre 2
4. Si 1. et 2. et 3. et $\sum_{i=1,j=1}^{q} b_i a_{ij} = \frac{1}{6}$ et $\sum_{i=1}^{q} b_j c_i^2 = \frac{1}{3}$, le schéma est consistant d'ordre 3.

Démonstration.

$$y_{n+1} = y_n + h\phi(t_n, y_n, h_n) \qquad \text{où } \phi(t, y, h) = \sum_{i=1}^{q} b_n f(t + c_i h, y_i) \text{ et } y_i = y + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{iy} f(t + c_j h, y_j)$$

Le schéma est consistant si $\phi(t, h, 0) = f(t, y)$. En $h = 0, y_i = y$ et donc

$$\phi(t, y, 0) = \left(\sum_{i=1}^{q} b_i \right) f(t, y) = f(t, y)$$

□

Théorème IV.2

Si $f \in C^0$ en t, y et L-Lipschitz en y uniformément en t, alors R-K est stable avec comme constante de stabilité e^{KT} où

$$K = L \sum_{i=1}^{q} |b_i| \sum_{j=1}^{i-1} (\alpha L h)^j \text{ où } \alpha = \max |a_{ij}|$$

Exemple IV.1: RK4

(VOIR PHOTO TABLEAU ET VOIR SUITE)

V Problèmes raides

On regarde les cas où la constante de Lipschitz L est grande (ou la pente est raide) (VOIR POUR METTRE LA COURBE D'UNE FONCTION $\frac{1}{x^2}$)
Si $L >> 1$, on a besoin de prendre $h_{max} << 1$, ce qui augmente le nombre d'étapes, ce qui ralentit l'algorithme.

V.1 A-stabilité

Cette notion est basée sur l'étude d'un système linéaire standard :

$$(SL) \qquad \begin{cases} z'(t) = -Lz(t) \\ z(0) = y \end{cases} \qquad \text{avec } L > 0$$

La solution exacte : $z(t) = y_0 e^{-Lt} \underset{t \to +\infty}{\longrightarrow} 0$. Plus L est grand, plus z tend vers 0 de façon raide.

Définition V.1

Un schéma est A-stable si ce schéma appliqué à (SL) donne $y_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ pour tout $L > 0$ et pour tout h

Remarque V.1

Ici, on s'intéresse à $T \to +\infty$ à h fixé.

Exemple V.1

Le schéma d'Euler Explicite n'est pas A-stable.

$$y_{n+1} = y_n + h(-Ly_n) = (1 - hL)y_n \implies y_n = (1 - hL)^n y_0$$

Si $|1 - hL| > 1, y_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, on a besoin de $h < \frac{1}{L}$.

Plus généralement, tous les schémas R-K explicites ne sont pas A-stable.

V.2 Schéma implicites

Les schémas dépendent de l'inconnue y_{n+1},

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h_n\phi(t_n, y_n, y_{n+1}, h_n) \\ y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Exemple V.2: Euler implicite

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(t_{n+1}, y_{n+1})$$

Ce schéma est A-stable.

$$y_{n+1} = y_n + h(-Ly_{n+1}) \implies (1 + hL)y_{n+1} = y_n \implies y_n = \frac{1}{(1 + hL)^n} y_0 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

Chapitre 3

EDP et méthode des différences finies

Avant, on a cherché à résoudre le (PC), trouver I et $z : I \to \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{cases} z'(t) = f(t, z(t)) & \text{sur } I \\ z(0) = z_0 \in I \end{cases}$$

Pour les EDP, I est une donnée du problème et la condition initiale est remplacée par des conditions aux bords de ce domaine.
On se restreint aux EDP d'ordre 2 et en particulier

- Equations elliptiques : $u : \Omega \to \mathbb{R}$, $\begin{cases} -\Delta u = f \text{ sur } \Omega \\ u = g \text{ sur } \Omega \end{cases}$
- Equations paraboliques : $\begin{cases} \partial_t u(t,x) - \Delta_x u(t,x) = f(t,x) \text{ sur } \Omega \\ u(t,x) = g(t) \forall t \text{ sur } \partial\Omega \\ u(0,x) = u_0(x), \forall x \in \Omega \end{cases}$

I Equations elliptiques

Dans cette partie, $\Omega =]0,1[$ et on considère :

$$-a(x)u''(x) + b(x)u'(x) + c(x)u(x) = f \text{ sur }]0,1[$$

Avec les conditions de bords (CB) suivantes :

- Soit les conditions de Dirichlet : $u(0) = g_0$ et $u(1) = g$
- Soit les conditions de Newmann : $-u'(0) = g_0$ et $u'(1) = g_1$
- Soit les Conditions de Rohn : $u(0) - \alpha u'(0) = g_0$ et $u(1) + \beta u'(1) = g_1$

Dans la suite, on suppose : $a(x) \geqslant a \geqslant 0$ et $c(x) \geqslant 0$

I.1 Cas d'Etude : Equation linéaire à coefficients constants

On cherche $u \in C^2(\overline{\Omega})$ tel que

$$\begin{cases} u'' + bu' + cu = 0 \\ u(0) = 0, u(1) = 0 \end{cases}$$

On résoud l'EDO sans se soucier des CB : $\lambda^2 + b\lambda + c = 0 \implies \Delta = b^2 - 4c$.

I.2 Problèmes elliptiques : existence et unicité

$$(E) \begin{cases} -a(x)u''(x) + b(x)u'(x) + c(x)u(x) = f(x) \text{ sur }]0,1[\\ +\text{CB} \end{cases}$$

Remarque I.1

Avec ces hypothèses, on est dans le cas $\Delta = b^2 + 4ac \geqslant 0$

Définition I.1

On dit que u est solution de (E) si $u \in C^2(]0,1[) \cap C^1([0,1])$ et satisfait (E) partout.

Théorème I.1

Le problème (E) admet une unique solution $C^2(]0,1[) \cap C^1([0,1])$. De plus, si $a, b, c, f \in C^k$, alors $u \in C^{k+2}$.

L'unicité découle du principe du maximum.

Théorème I.2

Soit $u \in C^1([0,1]) \cap C^2(]0,1[)$ satisfaisant.

$$\begin{cases} -au'' + bu' + cu = f \\ u(0) = g_0, u(1) = g_1 \end{cases}$$

Avec $a(x) \geqslant \overline{a} > 0, c \geqslant 0$ alors si $f \geqslant 0, g_0, g_1 \geqslant 0$ alors $u \geqslant 0$

Remarque I.2

Pour Neumann, on a besoin de rajouter :

$$\exists x_0 \in]0,1[\text{ tel que } c(x_0) > 0$$

Démonstration. • 1ère étape : Montrer que u atteint son minimum au bord $\forall x, u(x) \geqslant \min(u(0), u(1))$.
On introduit $v(x) = u(x) - \epsilon e^{\lambda x}$ avec $\epsilon > 0$ et $\lambda > 0$ à déterminer

$$u' = v' + \epsilon\lambda e^{\lambda x} \text{ et } u'' = v'' + \epsilon\lambda^2 e^{\lambda x}$$

$$\begin{cases} -a(x)(v'' + \epsilon\lambda^2 e^{\lambda x}) + b(x)(v' + \epsilon\lambda e^{\lambda x} = f(x)) \\ v(0) = g_0 - \epsilon, v(1 = g_1 - \epsilon) \end{cases}$$

$$\implies \begin{cases} -av'' + bv' = f + \epsilon\lambda e^{\lambda x}(a\lambda - b) \\ v(0) = g_0 - \epsilon \end{cases} , v(1) = g_1 - \epsilon$$

On fixe λ tel que $\overline{a}\lambda > \|b\|_\infty \implies \forall x, a(x)\lambda > b(x)$.
On a alors $f(x) + \epsilon\lambda e^{\lambda x}(a\lambda - b) > 0, \forall x$.
Montrons que $v \geqslant \min(v(0), v(1))$. Par l'absurde, on suppose que v atteint son minimum en $x_0 \in]0,1[$.
$\implies$ absurdité sur le signe des équations. donc $v(x) \geqslant \min(v(0), v(1)) \implies u(x) \geqslant u(x) - \epsilon e^{\lambda x} \geqslant \min(u(0 - \epsilon, u(1 - \epsilon))), \epsilon \searrow 0$ donne le résultat

- 2ème étape : $c \geqslant 0$, idée : On essaye de se ramener à $c = 0$.
On suppose qu'il existe $x_0 \in]0,1[$ tel que $\min(u) = u(x_0) < 0$. Par l'absurde :
Par continuité, $\exists [x_1, x_2] \subset [0,1]$ tel que $\begin{cases} u(x) < 0 \text{ sur }]x_1, x_2[\\ u(x_1) = u(x_2) = 0 \end{cases}$
Sur $[x_1, x_2]$, u vérifie :

$$\{ -$$

(VOIR PHOTO)

□

I.3 Différences finies

On peut approcher une dérivée par le taux d'accroissement.

Définition I.2

$r \subset \mathbb{R}, x \in r, h > 0$ tel que $x+h, x \cdot h \in \Omega$, $u : \quad \Omega \quad \to \quad \mathbb{R}$. On définit les opérateurs de différences finies :

- Vers l'avant (A droite) par $D_h^+ u(x) = \frac{u(x+h)-u(x)}{h}$
- Vers l'arrière (A gauche) par $D_h^- u(x) = \frac{u(x)-u(x+h)}{h}$
- Centré par $C_h^c u(x) = \frac{u(x+h)-u(x-h)}{2h}$
- $D_h^2 u(x) = \frac{u(x+h)-2u(x)+u(x-h)}{h^2}$

Proposition I.1

Soit $u : \quad \overline{\Omega} \quad \to \quad \mathbb{R}$, $x \in \Omega$, h assez petit,

- Si $u \in C^2, |u'(x) - D_h^{\pm} u(x)| \leqslant Ch$
- Si $u \in C^3, |u'(x) - D_h^c u(x)| \leqslant Ch^2$

Démonstration. Laisser à faire (Par les développements de Taylor) □

I.4 Applications

On s'intéresse à

$$(E) \begin{cases} -u'' + cu = f \\ u(0) = g_0, u(1) = g_1 \end{cases}$$

On va chercher une solution approchée sur une discrétisation de l'intervalle I $x_0 = 0 < x_1 < \ldots < x_{N+1} = 1$.
On suppose qu'il y a N points à l'intérieur de l'intervalle.
En tout, on a $N + 2$ points. Pour simplifier, on suppose que les (x_i) sont uniformément distribuées. $x_i = ih$ avec $h = \frac{1}{N+1}$

Définition I.3

Soit $h > 0, (x_i)$ le maillage associé à h. On définit l'opérateur d'échantillonage associé au maillage $\Pi_h : \quad C^0(I) \quad \to \quad \mathbb{R}^{N+2}$ qui renvoie les $(u(x_0), u(x_1), \ldots, u(x_{N+1}))$.
On cherche un vecteur $U_h = (u_0, \ldots, u_{N+1})$ tel que $u_i = \Pi_h(u)_i$ où u est la vraie solution.

Sur les bords de l'intervalle, $u_0 = g_0$ et $u_{N+1} = g_1$
A l'intérieur, on utilise $D_h^2 u$ pour approcher u''.
VOIR PHOTO

Principe du maximum discret

Définition I.4

On dit que $A \in M_n(\mathbb{R})$ est monotone si $\forall x \in \mathbb{R}^n, Ax \geqslant 0 \implies x \geqslant 0$

Théorème I.3

A_h est monotone

Démonstration. VOIR PHOTO □

Théorème I.4

Si $A \in M_n(\mathbb{R})$ est monotone :

1. A est inversible
2. A^{-1} est positive*
3. $\|A^{-1}\|_\infty = \|A^{-1}E\|_\infty$ avec $E = (1, \dots, 1)$

Démonstration. VOIR PHOTO □

Consistance de la méthode

Définition I.5

On appelle erreur dde consistance (relative à la solution u) pour le schéma aux différences finies, le vecteur

$$E_h = A_h \Pi_h(u) - F_h$$

On dit que le schéma est consistant si $\|E_h(u)\|_\infty \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$.

De plus, le schéma est dit consistant d'ordre p si il existe $h > 0$ et $c > 0$ tel que $\forall 0 < h \leqslant h_0, \|E_h(u)\|_\infty \leqslant Ch^p$

Théorème I.5

Soit $u \in C^4(I)$ et $E_h(u)$ l'erreur de consistance, alors

$$\|E_h(u)\|_\infty \leqslant \frac{h^2}{12} \|u^{(4)}\|_\infty$$

Démonstration. VOIR PHOTO □

Stabilité de la méthode

Définition I.6

On dit que le schéma est stable s'il existe $S > 0$ tel que :

$$\forall U_h, \tilde{U_h}, \epsilon, \begin{cases} U_h = F_h \\ A_h \tilde{U_h} = F_h + \epsilon \end{cases} \implies \|U_h - \tilde{U_h}\|_\infty \leqslant S\|\epsilon\|_\infty$$

Remarque I.3

Si le schéma est stable, A_h est inversible

$$\|U_h - U_h\|_\infty \leqslant S\|\epsilon\|_\infty = S\|A_h U_h - A_h \tilde{U_h}\|_\infty = S\|A_h(U_h - \tilde{U_h})\|_\infty$$

Lemme I.1: Critère de stabilité

Le schéma est stable si et seulement si A_h est inversible et $|||A_h^{-1}||| \leqslant S$

Démonstration. $\Longrightarrow$ Stabilité $\Longrightarrow$ A_h inversible
On obtient le résultat par définition.
$\Longleftarrow$ Immédiat, donc on doit borner $|||A_h^{-1}|||_\infty$. On sait que $A_h^{-1} \geqslant 0$ □

Lemme I.2

$|||A_h^{-1}|||_\infty \leqslant \frac{9}{8}$

Convergence

Théorème I.6

Si le schéma est consistant d'ordre p, $\|E_h(u)\|_\infty \leqslant Ch^p$ et staable alors le schéma est convergent d'ordre p.

$$\|\Pi_h(u) - U_h\|_\infty \leqslant CSh^p$$

II Equations paraboliques

On s'interesse à un domaine temps×espace.On note

$$\overline{Q_T} = [0,T] \times [0,1]$$
$$Q_T =]0,T[\times[0,1]$$

On cherche une solution à

$$(P) \begin{cases} \partial_t u(t,x) - Q(x)\partial_{xx}u(t,x) + b(x)\partial_x u(t,x) + c(x)u(t,x) = f(t,x) \\ u(0,x) = u_0(x) \\ u(t,0) = g_0 \\ u(t,1) = g_1 \end{cases}$$

Pour simplifier, on va regarder l'équation de la chaleur :

$$\begin{cases} \partial_t u(t,x) - \nu\partial^2_{xx}u(t,x) = f(t,x) \\ u(0,\cdot) = u_0 \\ \text{CB=(Dirichlet,Newman,...)} \end{cases}$$

II.1 Quelques résultats théoriques

On note

$$\mathcal{C}^1_t\mathcal{C}^2_x(Q_T) := \{\ u : \ \overline{Q_T} \ \rightarrow \ \mathbb{R}\ , u, \partial_t u, \partial_x u, \partial^2_{xx}u \in \mathcal{C}^0(Q_T)\}$$

Théorème II.1

Soit $f \in \mathcal{C}^0(Q_T)$ et $a \geqslant \overline{a} \geqslant 0, b, c > 0 \in \mathcal{C}^0, g_0, g_1 \in \mathcal{C}^0([0,T])$, alors il existe une unique solution $u \in \mathcal{C}^1_t\mathcal{C}^2_x(Q_T)$

Un des résultats importants : le principe du maximum

Théorème II.2: Principe du maximum

Soit $u \in \mathcal{C}_t^1\mathcal{C}_x^2(Q_T) \cap \mathcal{C}^0(\overline{Q_T})$ solution de (P), alors u vérifie :

$$\|u\|_\infty \leqslant \|u_0\|_\infty + T\|f\|_\infty$$

De plus, si $f \geqslant 0, g_0 \geqslant 0, g_1 \geqslant 0, u_0 \geqslant 0 \implies u \geqslant 0$ dans $\overline{Q_T}$

Lemme II.1

Soit $f \geqslant 0$,

$$\min_{(t,x)\in\overline{Q_T}} u(t,x) \geqslant \min(u_0, g_0, g_1) = \min_{\partial Q_T} u$$

II.2 Discrétisation du problème

(Voir photo schéma)

$$t_0 = 0 < t_1 < \ldots < t_N = T$$

$M+1$ points en temps, $t_n = nk$, $k = \frac{T}{N}$. $x_0 = 0 < x_1 < \ldots < x_{N+1} = 1$.
N points à l'intérieur du domaine + les 2 bords, $x_i = i\,dx, dx = \frac{1}{N+1}$.
et une subdivision (uniforme) en espace.
On prend M points à l'intérieur du domaine $]0,1[$,$x_i = ih, h = \frac{1}{M+1}$.
On définit $\Pi_{h,k}^n : \mathcal{C}([0,T]\times[0,1]) \to \mathbb{R}^{M+2}$ l'opérateur d'échantillonage de u au temps t_n

$$\Pi_{h,k}^n = \begin{pmatrix} u(t_n, x_0) \\ \vdots \\ u(t_n, x_{n+1}) \end{pmatrix}$$

Idée de la discrétisation :

$$\partial_t u(t_n, x_i) \cong \frac{u(t_{n+1}, x_i) - u(t_n, x_i)}{k}$$

1er choix : Méthode explicite
(Voir photo graphe)

$$\frac{u(t_{n+1}, x_i) - u(t_n, x_i)}{k} = \nu\partial_{xx}^2 u(t_n, x_i) + f(t_n, x_i)$$

On note U_i^n l'approximation de $u(t_n, x_i)$

- C.I. : $U_i^0 = u_0(x_i)$
- C.B. : $U_0^n = g_0, U_{M+1}^n = g_1, \forall n \in [\![0, N]\!]$
- $\forall i \in [\![1, M]\!]$, $\frac{U_i^{n+1} - U_i^n}{k} - \nu\left(\frac{U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n}{h^2}\right) = f_i^n, f_i^n = f(t_n, x_i)$.

Forme Matricielle : $U^n = \begin{matrix} U_0^n \\ \vdots \\ U_{n+1}^n \end{matrix} \in \mathbb{R}^{n+2}$

$$U^{n+1} = U^n - \frac{\nu k}{h^2} A^0 U^n + kF_{k,h}, A^0 = \begin{pmatrix} 0 & & \\ -1 & 2 & -1 \\ & \ddots & \\ 0 & \cdots & \end{pmatrix}, F_{h,k}^n = \begin{pmatrix} 0 \\ f(t_n, x_1) \\ \vdots \\ f(t_n, x_N) \\ 0 \end{pmatrix}$$

(Voir photo pour matrice +vect)
2ème choix : Méthode implicite :

Formellement, "$u(t_{n+1}, x_i) - u(t_n, x_i) \cong \nu \partial^2_{xx} u(t_{n+1}, x_i) + f^n$"
Forme matricielle :

$$U^{n+1} + \frac{\nu k}{h^2} A^0 U^{n+1} = U^n + k F^n_{h,k} \implies \left(I + \frac{\nu k}{h^2} A^0 \right) U^{n+1} = U^n + k F^n_{h,k}$$

On veut montrer la convergence de l'algorithme (Pour la métode explicite)
(Voir photo)

Théorème II.3

On suppose que la solution du problème parabolique, $u \in \mathcal{C}^2_t \mathcal{C}^4_x(\overline{Q})$. Alors le schéma explicite est consistant d'ordre 1 en temps et 2 en espace.

$$\max_n \|T^n_{h,k}(u)\|_\infty \leqslant c(k + h^2)$$

Démonstration. VOIR PHOTO □

Chapitre 4

Formulation faible des EDP elliptiques

(Voir photo)

I Dérivées faibles et espaces de Sobolev

$$\Omega =]a, b[$$

On note $\mathcal{C}_C^\infty(\Omega) = \mathcal{D}$ les fonctions C^∞ à support compact dans Ω

Lemme I.1

Soit $u \in L^p(\Omega)$

1. Si $\forall \varphi \in \mathcal{C}_C^\infty(\Omega), \int u\varphi = 0$, alors $u = 0$ p.p.
2. Si $\forall \varphi \in \mathcal{C}_C^\infty(\Omega), \int u\varphi' = 0$, alors $u = C$ p.p.

I.1 Dérivées faibles

On cherche à donner un sens à la dérivée d'une fonction $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$

Remarque I.1

Si $u \in \mathcal{C}^1, \forall \varphi \in \mathcal{C}_C^\infty$

$$\int_\Omega u'\varphi \, dx = -\int_\Omega u\varphi'$$

Définition I.1

Soit $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, on dit que u admet une dérivée au sens faible si il existe une fonction $v \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ telle que

$$\forall varphi \in \mathcal{C}_C^\infty(\Omega), \int_\Omega v\varphi = -\int_\Omega u\varphi'$$

Et on note $Du := v$

Remarque I.2

- Si $u \in \mathcal{C}^1, Du = u'$
- Il y a unicité de la dérivée p.p.

Définition I.2: Espace de Sobolev

Pour $p \geqslant 1$,

$$W^{1,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega), Du \in L^p\}$$

Si $p = 2$, on note $H^1 = W^{1,2}$

Proposition I.1

L'espace H^1 muni du scalaire

$$\langle u, v \rangle_{H'} = \int_\Omega uv + \int_\Omega DuDv$$

est un Hilbert

Démonstration. Laisser en exercice (surtout la complétude) □

Régularité en dimension 1

Théorème I.1

Si $u \in W^{1,p}(\Omega), \Omega \subset \mathbb{R}$, alors u admet un représentant dans $\overline{\Omega}$ et $\forall x, y \in \Omega, u(x) - u(y) = \int_y^x Du$. De plus,

$$|u(x) - u(y)| \leqslant C\,|x - y|^{1-\frac{1}{p}}$$

Démonstration. $\Omega = [a, b]$, on pose $\xi(x) = \int_a^x Du$, $\forall \varphi \in C_C^\infty(\Omega)$

$$\begin{aligned}\int_\Omega \xi\varphi' &= \int_\Omega \int_a^x Du(t)\varphi'(x) = \int_a^b Du(x) \int_x^b \varphi'(t)\,dt\,dx \\ &= -\int_a^b Du(x)\varphi(x) \\ &= \int_a^b u\varphi'\end{aligned}$$

D'où $u(x) = C + \xi(x)$ p.p., or ξ est continue, et donc u est continue. Puis utiliser Holder pour l'inégalité. □

Théorème I.2: Fonction évaluation

$\forall x \in \overline{\Omega}$ l'application

$$\begin{array}{rccc} e_x : & W^{1,p}(\Omega) & \to & \mathbb{R} \\ & u & \mapsto & u(x) \end{array}$$

est linéaire continue

Définition I.3

On appelle trace de u l'opérateur

$$T : \quad H^1(\Omega) \quad \to \quad L^2(\Omega)$$

et cet opérateur est linéaire continue

Définition I.4

On note $H_0^1(\Omega)$ l'espace des fonctions H^1 telle que $T(u) = 0$ i.e. en dimension 1, pour $\Omega = [a, b]$,

$$H_0^1\{u \in H^1, u(a) = 0, u(b) = 0\}$$

Remarque I.3

Autre définition équivalente, pour Ω ouvert,

$$H_0^1(\Omega) = \overline{C_C^\infty(\Omega)}$$

Approximation

Théorème I.3

- $C^1(\overline{\Omega})$ est dense dans $H^1(\Omega)$ si Ω est ouvert Lipschitz.
- $C_C^\infty(\Omega)$ est dense dans $H_0^1(\Omega)$

Compacité et inégalités (Brezis)

Théorème I.4: Théorème de Bellich-Kondrachof

Ω ouvert borné, $\partial\Omega$ $\mathcal{C}^1$ alors $H^1 \hookrightarrow L^2(\Omega)$ est compact i.e.

1. $\exists C > 0$ tel que $\forall u \in H^1, \|u\|_{H^1} \leqslant C\|u\|_{L^2}$
2. Toutes suites bornées de H^1 admet une sous-suite qui converge dans $L^2(\Omega)$

Proposition I.2: Inégalité de Poincaré

Soit Ω un ouvert borné alors il existe $C > 0$ tel que $\forall u \in H_0^1(\Omega)$,

$$\|u\|_{L^2} \leqslant C\|Du\|_{L^2}$$

Démonstration. $\Omega =]a, b[$,

$$\begin{aligned} u(x) - \underset{=0}{u(a)} &= \int_a^x Du \\ \implies |u(x)| &\underset{\text{C.S.}}{\leqslant} \int_a^x |Du| \\ &\leqslant \sqrt{x-a}\|Du\|_{L^2} \\ &\leqslant \sqrt{b-a}\|Du\|_{L^2} \end{aligned}$$

□

II Formulation faible abstraite

But : Résoudre $\begin{cases} -u'' + cu = f \quad \text{sur } \Omega =]0,1[\\ u(0) = 0, u(1) = 0 \end{cases}$.

$\forall \varphi \in C_C^\infty(\Omega)$,

$$-\int u''\varphi + \int cu\varphi = \int f\varphi \iff \underbrace{\int u'\varphi' + \int cu\varphi}_{a(u,\varphi)} = \underbrace{\int f\varphi}_{l(\varphi)}$$

On cherche $uu \in H_0^1$ tel que $a(u,\varphi) = l(\varphi)$ pour tout $\varphi \in C_C^\infty(\Omega)$.
Par densité, le problème est équivalent à chercher $u \in H_0^1(\Omega)$ tel que

$$\forall v \in H_0^1(\Omega), a(u,v) = l(v)$$

Ce u sera une solution faible de l'EDO.

Formulation faible abstraite

Soit H un Hilbert,

$$a : \quad H \times H \quad \to \quad \mathbb{R} \qquad\qquad l : \quad H \quad \to \quad \mathbb{R}$$

On cherche $u \in H$ tel que $\forall v \in H, a(u,v) = l(v)$

Définition II.1

Soit $l : \quad H \quad \to \quad \mathbb{R}$ linéaire, $a : \quad H \times H \quad \to \quad \mathbb{R}$ bilinéaire,

- On dit que m est continue si $\exists c > 0$,

$$\forall v \in H, |l(v)| \leqslant C\|v\|_H$$

- a est C^0 si $\exists C > 0$ tel que

$$\forall u, v \in H, |a(u,v)| \leqslant C\|u\|_H\|v\|_H$$

- a est coercive si $\exists \alpha > 0$ tel que

$$\forall u \in H, a(u,u) \geqslant \alpha\|u\|_H^2$$

- a symétrique si $\forall u, v \qquad a(u,v) = a(v,u)$

1er cas : $a(\cdot,\cdot) = \langle \cdot, cdot \rangle_H$

Théorème II.1: Théorème de représentation de Riesz

Soit l une forme linéaire continue sur H,

$$\exists! u \in H, \forall v \in H, l(v) = \langle u, v \rangle$$

Démonstration. ker$l$ est un hyperplan fermé $\implies \dim(\text{ker}l)^\perp = 1 \implies \exists e \in H\backslash\{0\}$ tel que $(\text{ker}l)^\perp = \mathbb{R}e$.
On pose $u = \frac{e}{\|e\|^2} l(e)$
$v \in H, v = v_1 + \lambda e, \qquad l(v) = \lambda(e)$

$$\begin{aligned}\langle u, v \rangle &= \langle \frac{l(e)}{\|e\|^2} e, v \rangle + \langle \frac{l(e)}{\|e\|^2} e, \lambda e \rangle \\ &= \lambda \frac{\lambda l(e)}{\|e\|^2} \|e\|^2 \\ &= \lambda l(e) = l(v)\end{aligned}$$

□

2ème cas :

Théorème II.2: Théorème de Lax-Milgram

Soit $a : H \times H \to \mathbb{R}$ une forme bilinéaire continue et coercive et $l : H \to \mathbb{R}$ une forme linéaire continue, alors $\exists! u \in H$,

$$\forall v \in H, l(v) = a(u, v)$$

De plus, si a est symétrique,

$$u = \operatorname{argmin} \frac{1}{2} a(v, v) - l(v)$$

Démonstration. 1. $\exists!\ A : H \to H$ tel que

$$a(u, v) = \langle A(u), v \rangle, \forall v \in H$$

On considère $\begin{array}{rccc} L : & H & \to & \mathbb{R} \\ & v & \mapsto & a(u, v) \end{array}$ forme linéaire continue. D'après le théorème de Riesz, $\exists! \overline{u}$ tel que $L(v) = \langle \overline{u}, v \rangle$. On pose $A(u) = \overline{u}$ bien définie par existence et unicité de $\overline{u}$.
Si A $\mathcal{C}^0$ bijective, alors on a le résultat car d'après Riesz, $\exists! u$ tel que $l(v) = \langle u, v \rangle = a(A^{-1}(u), v), \forall v \in H$.
Montrons que A est continue bijective :
A linéaire par linéarité du produit scalaire et unicité du point dans Riesz.
Continuité :

$$\begin{aligned} \|A(u)\|^2 &= \langle A(u), A(u) \rangle \\ &= a(u, A(u)) \\ &\leqslant C\|u\|\|A(u)\| \implies \|A(u)\|^2 \leqslant C\|u\| \end{aligned}$$

A injective :

$$\begin{aligned} \langle A(u), u \rangle = a(u, u) \overset{\text{coercivité}}{\geqslant} \alpha\|u\|^2 &\implies \|A(u)\|\|u\| \geqslant \alpha\|u\|^2 \\ &\implies \|A(u)\| \geqslant \alpha\|u\| \end{aligned}$$

Donc $A(u) = 0 \implies u = 0$
A surjective : Soit $w \in H$, on cherche v tel que $A(v) = w$. On définit $T(v) = v - \lambda(A(v) - w), \lambda > 0$.
Montrons que $T(v)$ est contractante :

$$\begin{aligned} \|T(v) - T(u)\|^2 &= \|u - v\|^- 2\lambda\langle u - v, A(u) - A(v) \rangle + \lambda^2\|A(u) - A(v)\|^2 \\ &\leqslant \|u - v\|^2 - 2\lambda\alpha\|u - v\|^2 + \lambda^2 C^2\|u - v\|^2 \\ &\leqslant (1 - 2\lambda\alpha + \lambda^2 C^2)\|u - v\|^2 \end{aligned}$$

Pour λ assez petit,on obtient la bijectivité.

□

Remarque II.1

D'après l'inégalité de Poincaré, $\|u\|_{H_0^1} = \|u'\|_{L^2}$ est une norme équivalente

Application : Résolution de

$$\begin{cases} -u'' + cu = f \qquad]0, 1[\\ u(0) = 0, u(1) = 0 \end{cases}$$

Avec $c \in L^\infty([0, 1]), f \in L^2(]0, 1[), c(x) \geqslant c_0 > 0$.

- 1ère étape : Trouver H. Si conditions de bord
  - Dirichlet homogène : $H = H_0^1$

– Neumann homogène : $H = H^1$

- 2ème étape : Chercher la formulation faible. On suppose u solution classique de l'EE, sooit $\varphi \in \mathcal{C}_C^\infty(]0,1[)$,

$$(-u'' + cu)\varphi = f\varphi, \text{ on intègre : } -\int_0^1 u''\varphi + cu\varphi = \int_0^1 f\varphi$$

On fait une IPP :

$$-\int u''\varphi = -\underbrace{[u'\varphi]_0^1}_{=0} + \int_0^1 u'\varphi'$$
$$\implies \int_0^1 u'\varphi' + \int_0^1 cu\varphi = \int_0^1 f\varphi$$

Par densité, c'est vraie pour tout $v \in H_0^1$.

$$\underbrace{\int_0^1 u'v' + \int_0^1 cuv}_{a(u,v)} = \underbrace{\int_0^1 fv}_{f(v)}$$

- 3ème étape : Existence de solution faible. On utilise le théorème de Lax-Milgram. a est bilinéaire par linéarité de l'intégrale et a est continue : $\forall u, v \in H_0^1$,

$$|a(u,v)| = |\int_0^1 u'v' + \int_0^1 cuv|$$
$$\leqslant \int_0^1 |u'||v'| + \int_0^1 c|u||v|$$
$$\overset{\text{C.S}}{\leqslant} \left(\int_0^1 |u'|^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^1 |v'|^2\right)^{\frac{1}{2}} + \|c\|_\infty \left(\int_0^1 |u|^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^1 |v|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

H_0^1 est muni de la norme induit de H'

$$\|u\|_{H^1}^2 = \|u'\|_{L^2}^2 + \|u\|_{L^2}^2$$

a coercive : Soit $u \in H_0^1$,

$$a(u,u) = \int_0^1 |u'|^2 + \int_0^1 cu^2$$
$$\geqslant \int_0^1 |u'|^2 + c_0 \int_0^1 u^2 \geqslant \min(1, c_0)\|u\|_{H^1}^2$$

l est linéaire par linéarité de l'intégrale.
l est continue :

$$l(v) = \int_0^1 fv \overset{\text{C-S}}{\leqslant} \left(\int f^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int v^2\right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \|f\|_{L^2}\|v\|_{H^1}$$

D'après le théorème de Lax-Milgram, $\exists!$ solution $u \in H_0^1$ tel que $\forall v \in H_0^1$

$$\int u'v' + \int cuv = \int fv$$

- 4ème étape : Si f est $\mathcal{C}^0$, c est $\mathcal{C}^0$, montrer que u est solution forte si possible

Remarque II.2

Dirichlet non-homogène :

$$\begin{cases} -u'' + cu = f \\ u(0) = \alpha, u(1) = \beta \end{cases}$$

On introduit la fonction relevée qui releve les conditions de bords :

$$\begin{cases} \overline{u}(x) = (1-x)\alpha + x\beta \\ \overline{u}(0) = \alpha, \overline{u}(1) = \beta \end{cases}$$

Et on pose $u_0 = u - \overline{u}$. u_0 satisfait :

$$(E_0) \qquad \begin{cases} u_0'' + cu_0 = f - c\overline{u} \\ u_0(0) = 0, u_0(1) = 0 \end{cases}$$

On cherche $u_0 \in H_0^1$ solution faible de (E_0) puis on a : $u = u_0 - \overline{u}$

Remarque II.3

Même raisonnement pour

$$\begin{cases} -\div(A\nabla u) + cu = f \text{ sur } \Omega \\ u(0) = 0 \text{ sur } \partial\Omega \end{cases}$$

Car $A > 0$

Chapitre 5

Méthode des éléments finis (EF) pour les équations elliptiques

On cherche une méthode pour approcher $u \in H$ Hilbert séparable tel que $\forall v \in H, a(u,v) = l(v)$

I Méthode de Galerkin

Idée : Résoudre le problème exacte dans des espaces de dimension fini H_n.
On se donne une suite d'espaces $(H_n)_n$ telle que

- $\dim H_n = n$
- $M_n \subset H_{n+1}, \forall n$
- $\bigcup_n H_n = H$

Proposition I.1

- Si $a : H \times H \to \mathbb{R}$ est bilinéaire, coercive, continue, alors $a : H_n \times H_n \to \mathbb{R}$ l'est aussi
- Si $l : H \to \mathbb{R}$ est linéaire continue, alors $l : H_n \to \mathbb{R}$ l'est aussi

Corollaire I.1

Si $a : H \times H \to \mathbb{R}$ bilinéaire, continue, coercice et $l : H \to \mathbb{R}$ linéaire et continue, alors :

$$\forall n, \exists! u_n \in H_n \text{ tq } \forall v_n \in H_n, a(u_n, v_n) = l(v_n)$$

Démonstration. Immédiat par Lax-Milgram □

Lemme I.1: Lemme de Céa

Soit H un Hilbert, $(H_n)_n$ une suite de sous-espaces fermés, $a : H \times H \to \mathbb{R}$ bilinéaire, M-continue et α coercive, $l : H \to \mathbb{R}$ linéaire, continue (Voir nicolas p.7).